北京理工大学(珠海)实验报告

杨芬 5/11

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2301　学号 1120253612　姓名 莫天[illegible]　指导教师　成绩

实验题目 刚体的转动惯量.　实验时间 5.11上午

一、实验题目：刚体的转动惯量

二、实验目的：

(1) 学习测量刚体转动惯量的方法

(2). 用实验方法验证平行轴定理.

三、实验原理

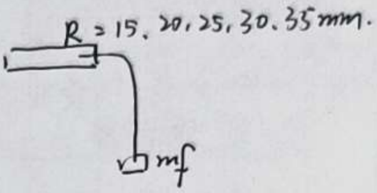
设实验台的转动惯量为 I_0，待测圆环/圆盘的转动惯量为 I，总惯量为 $I_总$

$\therefore I = I_总 - I_0$　且 $M = I \cdot \beta$.

在此装置中：$M = TR - M_\mu$

当砝码以 a 下落时：$mfg - T = mfa$，$a = \beta \cdot R$

一般可以认为：$a \ll g$ $\therefore T \approx mfg$

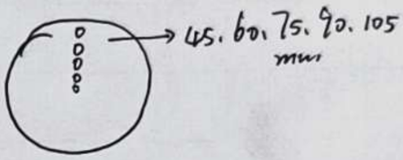


匀加　匀减

$$\begin{cases} mfgR - M_\mu = I_0 \beta \\ -M_\mu = I_0 \cdot \beta' \end{cases} \Rightarrow I_0 = \frac{mfgR}{\beta - \beta'}$$

在转动过程中，转动体系作匀变速转动

$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$



从第一次挡光 $(k=0, t=0)$ 计次计时，$(i, t_i) \sim (j, t_j)$

有：$\theta_i = i\pi = \omega_0 t_i + \frac{1}{2}\beta t_i^2$

$\theta_j = j\pi = \omega_0 t_j + \frac{1}{2}\beta t_j^2$　$\Rightarrow \beta = \frac{2\pi(j t_i - i t_j)}{t_j^2 t_i - t_i^2 t_j}$.

平行轴定理　$I_d = I_c + md^2$

把质量相同的 m_0 的圆柱放在小孔 2 和 2' 处，质心在转动轴上，

同样 $I_1 = I_0 + I_c$

放在 1 和 3'（3 和 1' 上），距质心与转轴为 d

$I_2 = I_0 + I_d$

$m = 2m_0$

据平行轴定理：$I_2 - I_1 = 2m_0 d^2$

四、实验步骤

1.实验前：①使滑轮槽与选取的绕线塔轮槽等高
②滑轮上沿和过线孔的连线与轮槽相切.
③水准泡放在中心并调平
④计时计数器A通道与装置一个光电门连接.
⑤上电预热10min.

2、测量载物盘的转动惯量

①计时器设置为计时—单门的脉冲，设置脉冲次数 n(≥8, 8V)
②轻拨载物盘，有一初始转速在M_f下做匀速运动.
③开始。自动测量n个脉冲所用时长，停止→重置.
④逐差法：分为4组，算术平均$\bar{\alpha}$为匀减的加速度.
⑤选择塔轮半径为25mm，记录砝码组件的质量.
⑥将一端打结的细线沿相应轮塔上的细缝塞入，并且不重叠的密绕于所选半径的轮上，另一端通过滑轮后接挂钩，手托住载物盘
⑦开始→松手释放，记录k与t_k
⑧逐差法
⑨计算I_0.

3、测量待测物的转动惯量.

①选择圆环/圆盘，记录质量与内外径.
②将待测物放上载物盘使中心重合
③重复2中②~⑧
④计算$I_总$
⑤计算I　　　　盘　　　　环
⑥计算理论值：$I'=\frac{1}{8}mD^2$ / $\frac{1}{8}m(D_1^2+D_2^2)$
⑦相对误差 $E=(I-I')/I'$

4、验证平行轴定理

①测量圆柱质量
②放在孔中(2,2')
③重复2中②~⑧
④计算I_1
⑤放在孔(1,3')(3,1')中
⑥重复2中②~⑧
⑦计算~~②~⑧~~ I_2
⑧验证平行轴定理

五、思考题：

1、如果取消$T=mfg$，推导此时的转动惯量公式，分析近似给结果带来的影响。

$$\begin{cases} T=mf(g-a) \\ a=\beta R \\ TR-M\mu=I_0\beta \\ -M\mu=I_0\beta' \end{cases} \Rightarrow I_0=\frac{mf(gR-\beta R^2)}{\beta-\beta'}$$

以1、测量载物盘的转动惯量的数据为例

$I_0'=6.53\times10^{-3}kg\cdot m^2$

$\delta=\frac{3\times10^{-5}}{6.58\times10^{-3}}=0.48\%$

会带来微小的影响，但我们认为其可以被忽略。

2、分析滑轮的转动惯量给实验结果带来的影响。

$T_{算}$~~$R=M$~~ $T_{降}$~~$=mfg>mf(g-a)=T_{实}$~~

$T_{实}$~~$R=M$~~ 即砝码下落时的力矩同时驱动滑轮，真实的拉力小于理论值

$I_0=\frac{TR}{\beta-\beta'}$，∴ $I_{实}<I_{测}$，会使计算出的测量值偏大

1

5/11

刚体转动惯量实验数据记录与计算

班级：2501　　　　姓名：黄文航　　　　学号：112025362
设备：　　　　　　日期：5.11上午

1. 测量载物盘的转动惯量

塔轮半径R= 25 mm　　砝码质量m_f= 52.18 g　　载物盘

运动类型	挡光序号k	t_k(s)	t_{k+4}(s)	β(rad/s^2)	β平均值 (rad/s^2)	I_0 ($\times10^{-3}$kg·m^2)
匀减速	1	0.303	1.521	-0.067	-0.059	6.56
	2	0.607	1.827	-0.056		
	3	0.911	2.133	-0.058		
	4	1.216	2.440	-0.055		
匀加速	1	0.678	2.479	1.891	1.889	
	2	1.220	2.827	1.889		
	3	1.686	3.153	1.888		
	4	2.101	3.460	1.888		

2. 测量不同刚体的转动惯量

待测物	质量(g)	直径(mm)		
		1	2	3
圆盘	499.88	240	240	240
圆环	430.04	240	240	240
		210	210	210

塔轮半径R= 25 mm　　砝码质量m_f= 52.18 g　　圆盘

运动类型	挡光序号k	t_k(s)	t_{k+4}(s)	β(rad/s^2)	β平均值 (rad/s^2)	总转动惯量$I_总$ ($\times10^{-3}$kg·m^2)	实验值I ($\times10^{-3}$kg·m^2)	理论值I' ($\times10^{-3}$kg·m^2)	转动惯量相对误差
匀减速	1	0.384	1.931	-0.060	-0.051	10.36	3.80	3.60	5.56%
	2	0.770	2.321	-0.050					
	3	1.156	2.710	-0.049					
	4	1.544	3.101	-0.044					
匀加速	1	1.401	4.096	1.182	1.183				
	2	2.278	4.576	1.185					
	3	2.972	5.019	1.183					
	4	3.568	5.433	1.181					

塔轮半径R= 25 mm　　砝码质量m_f= 52.18 g　　圆环

运动类型	挡光序号k	t_k(s)	t_{k+4}(s)	β(rad/s^2)	β平均值 (rad/s^2)	总转动惯量$I_总$ ($\times10^{-3}$kg·m^2)	实验值I ($\times10^{-3}$kg·m^2)	理论值I' ($\times10^{-3}$kg·m^2)	转动惯量相对误差
匀减速	1	0.472	2.382	-0.064	-0.051	12.23	5.67	5.47	3.66%
	2	0.947	2.863	-0.053					
	3	1.424	3.344	-0.044					
	4	1.903	3.828	-0.043					
匀加速	1	1.800	4.830	0.995	0.994				
	2	2.801	5.301	0.994					
	3	3.581	5.849	0.995					
	4	4.244	6.306	0.994					

3. 验证平行轴定理

待测物	质量m_0(g)	直径(mm)		
		1	2	3
圆柱	165.31	29.72	29.74	29.76

塔轮半径R= 25 mm　　砝码质量m_r= 52.18 g　　质心与转轴的距离= 0 mm

运动类型	挡光序号k	t_k(s)	t_{k+4}(s)	β(rad/s^2)	β平均值 (rad/s^2)	总转动惯量$I_总$ ($\times10^{-3}$kg·m^2)	实验值I_1 ($\times10^{-3}$kg·m^2)
匀减速	1	0.359	1.804	-0.060	-0.059	7.79	1.23
	2	0.719	2.167	-0.056			
	3	1.080	2.532	-0.057			
	4	1.441	2.817	-0.662			
匀加速	1	1.252	3.592	1.585	1.583		
	2	2.015	4.009	1.588			
	3	2.618	4.394	1.582			
	4	3.134	4.753	1.579			

塔轮半径R= 25 mm　　砝码质量m_r= 52.18 g　　质心与转轴的距离d= 15 mm

运动类型	挡光序号k	t_k(s)	t_{k+4}(s)	β(rad/s^2)	β平均值 (rad/s^2)	总转动惯量$I_总$ ($\times10^{-3}$kg·m^2)	实验值I_2 ($\times10^{-3}$kg·m^2)	I_2-I_1 ($\times10^{-3}$kg·m^2)	$2m_0d^2$ ($\times10^{-3}$kg·m^2)
匀减速	1	0.326	1.640	-0.059	-0.052	7.72	1.16	0.07	0.074
	2	0.654	1.970	-0.054					
	3	0.981	2.301	-0.049					
	4	1.310	2.633	-0.044					
匀加速	1	1.341	3.703	1.624	1.604				
	2	2.117	4.170	1.608					
	3	2.725	4.504	1.597					
	4	3.243	4.862	1.587					

417